CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 14 · Ficheros y serialización

Guía de estudio · DAM/DAW

java.nio.file, streams y manejo de recursos.

1. Explicación

En Kotlin/JVM se pueden usar las APIs Java NIO para rutas y ficheros. Las operaciones de lectura y escritura deben gestionar errores y cerrar recursos; use cierra un recurso Closeable al terminar el bloque. Serializar transforma un objeto a un formato como JSON y deserializar reconstruye un objeto; kotlinx.serialization requiere plugin y dependencias del proyecto, no forma parte de la sintaxis del lenguaje. El ejemplo usa un fichero temporal y lo elimina al terminar.

2. Ejemplo

Código · kotlin

```kotlin
import java.nio.charset.StandardCharsets.UTF_8
import java.nio.file.Files
import kotlinx.serialization.Serializable
import kotlinx.serialization.encodeToString
import kotlinx.serialization.decodeFromString
import kotlinx.serialization.json.Json

@Serializable data class Nota(val texto: String)

fun main() {
    val ruta = Files.createTempFile("nota", ".json")
    try {
        Files.writeString(ruta, Json.encodeToString(Nota("hola")), UTF_8)
        val guardada = Json.decodeFromString<Nota>(Files.readString(ruta, UTF_8))
        println(guardada.texto)
    } finally { Files.deleteIfExists(ruta) }
}
```

Contexto: Requiere configurar el plugin kotlinx.serialization y su módulo JSON, además de un JDK con Files.writeString.

Resultado esperado

```
hola
```

3. Errores frecuentes

- Tratar una ruta como si garantizara que el fichero existe o es legible.
- Leer JSON sin manejar datos malformados o campos incompatibles.
- Suponer que kotlinx.serialization está incluido automáticamente en Kotlin.

4. Ejercicio

Serializa y vuelve a leer una nota con texto. Comprueba que el texto recuperado coincide incluso si incluye comillas o caracteres no ASCII.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
"hola"	"hola"
"acción"	"acción"
"dijo: \"sí\""	el mismo texto con comillas

5. Solución explicada

Código · kotlin

```kotlin
import kotlinx.serialization.Serializable
import kotlinx.serialization.encodeToString
import kotlinx.serialization.decodeFromString
import kotlinx.serialization.json.Json

@Serializable data class Nota(val texto: String)

fun copiaJson(texto: String): String {
    val serializado = Json.encodeToString(Nota(texto))
    return Json.decodeFromString<Nota>(serializado).texto
}
```

Criterio de aceptación: Se acepta otro formato si realiza una ida y vuelta sin perder contenido y el manejo del fichero cierra recursos.

Otras soluciones válidas

- Usar Files.readString y writeString para texto pequeño.
- Usar un stream con use cuando el volumen requiera lectura progresiva.

6. Fuentes oficiales

JetBrains / Kotlin — Serialization · Oracle — Files API